安裝
ONTAP Select

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-select/reference_chk_host_prep.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝 1
安裝前檢查清單 1
安裝ONTAP Select 部署功能 11
部署ONTAP Select 一個不必要的叢集 13
部署後叢集的初始狀態 16

安裝

安裝前檢查清單

主機組態與準備檢查清單

準備ONTAP Select 每個部署了一個節點的Hypervisor主機。在準備主機時、請仔細評估部署環境、確保主機設定正確、並準備好支援ONTAP Select 部署一個VMware叢集。

> 此功能不需要執行Hypervisor主機所需的網路和儲存組態。ONTAP Select您必須先手動準備每部主機、再部署ONTAP Select 一個叢集。

一般**Hypervisor**準備

您必須準備Hypervisor主機。

每台主機必須設定下列項目：

- 預先安裝且支援的Hypervisor
- VMware vSphere授權

此外、同一個vCenter伺服器必須能夠管理ONTAP Select 叢集中部署了某個節點的所有主機。

此外、您應該確定防火牆連接埠已設定為允許存取vSphere。這些連接埠必須是開放的、才能支援序列連接埠連線ONTAP Select 至VMware虛擬機器。

根據預設、VMware允許存取下列連接埠：

- 連接埠22和連接埠1024–65535(傳入流量)
- 連接埠0–6555（傳出流量）

NetApp建議開啟下列防火牆連接埠、以允許存取vSphere：

- 連接埠7200–7400（輸入與輸出流量）

您也應該熟悉所需的vCenter權限。請參閱 "VMware vCenter伺服器" 以取得更多資訊。

叢集網路準備**ONTAP Select**

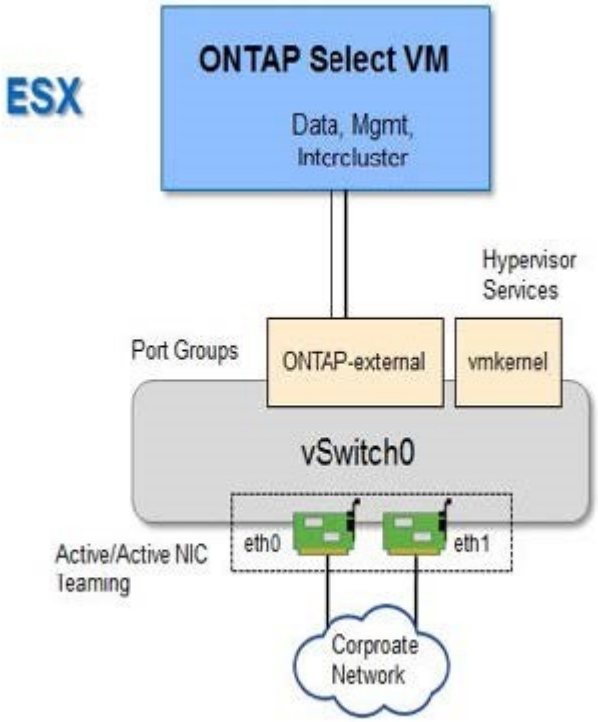
您可以將ONTAP Select 不完整的功能部署為多節點叢集或單節點叢集。在許多情況下、由於額外的儲存容量和HA功能、所以最好使用多節點叢集。

圖示：**ONTAP Select** 「示例」：「示例」

下圖說明單節點叢集和四節點叢集所使用的網路。

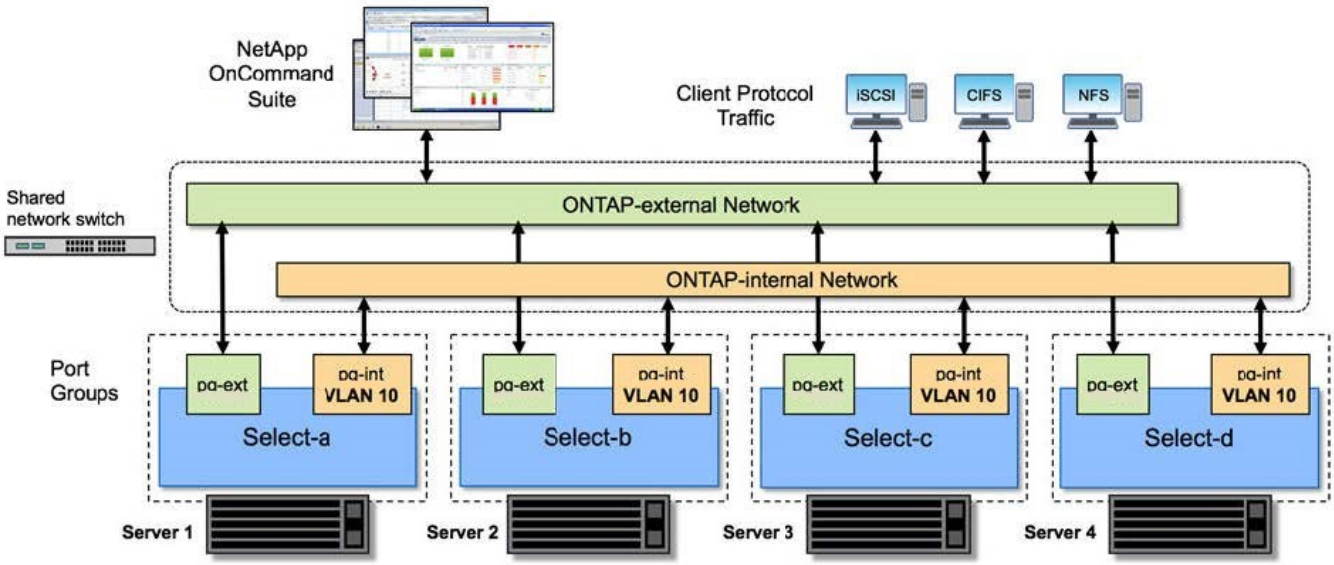
顯示一個網路的單節點叢集

下圖說明單節點叢集。外部網路可傳輸用戶端、管理及跨叢集複寫流量（SnapMirror/SnapVault）。



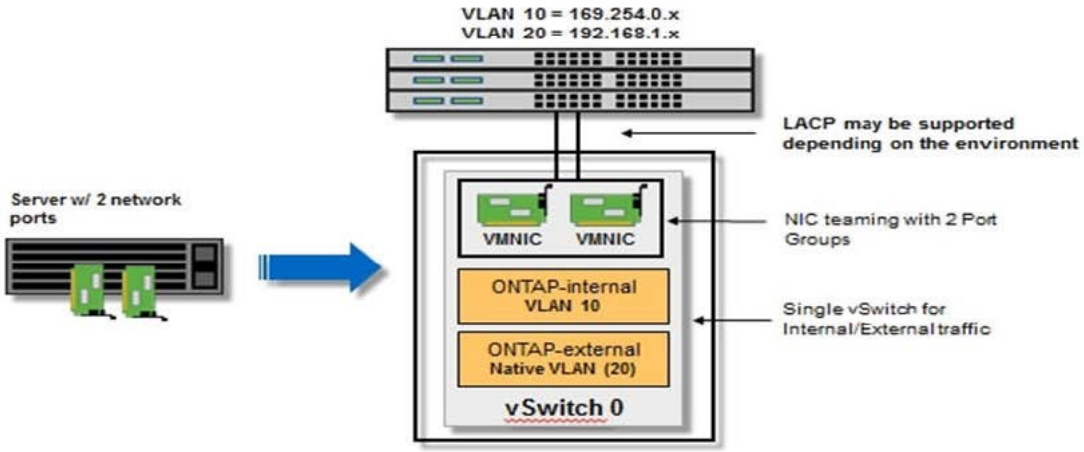
顯示兩個網路的四節點叢集

下圖說明四節點叢集。內部網路可在節點之間進行通訊、以支援ONTAP 叢集網路服務。外部網路可傳輸用戶端、管理及跨叢集複寫流量（SnapMirror/SnapVault）。



四節點叢集內的單一節點

下圖說明ONTAP Select 四節點叢集內單一物件叢集虛擬機器的典型網路組態。有兩個獨立的網路：ONTAP內部和ONTAP外部。



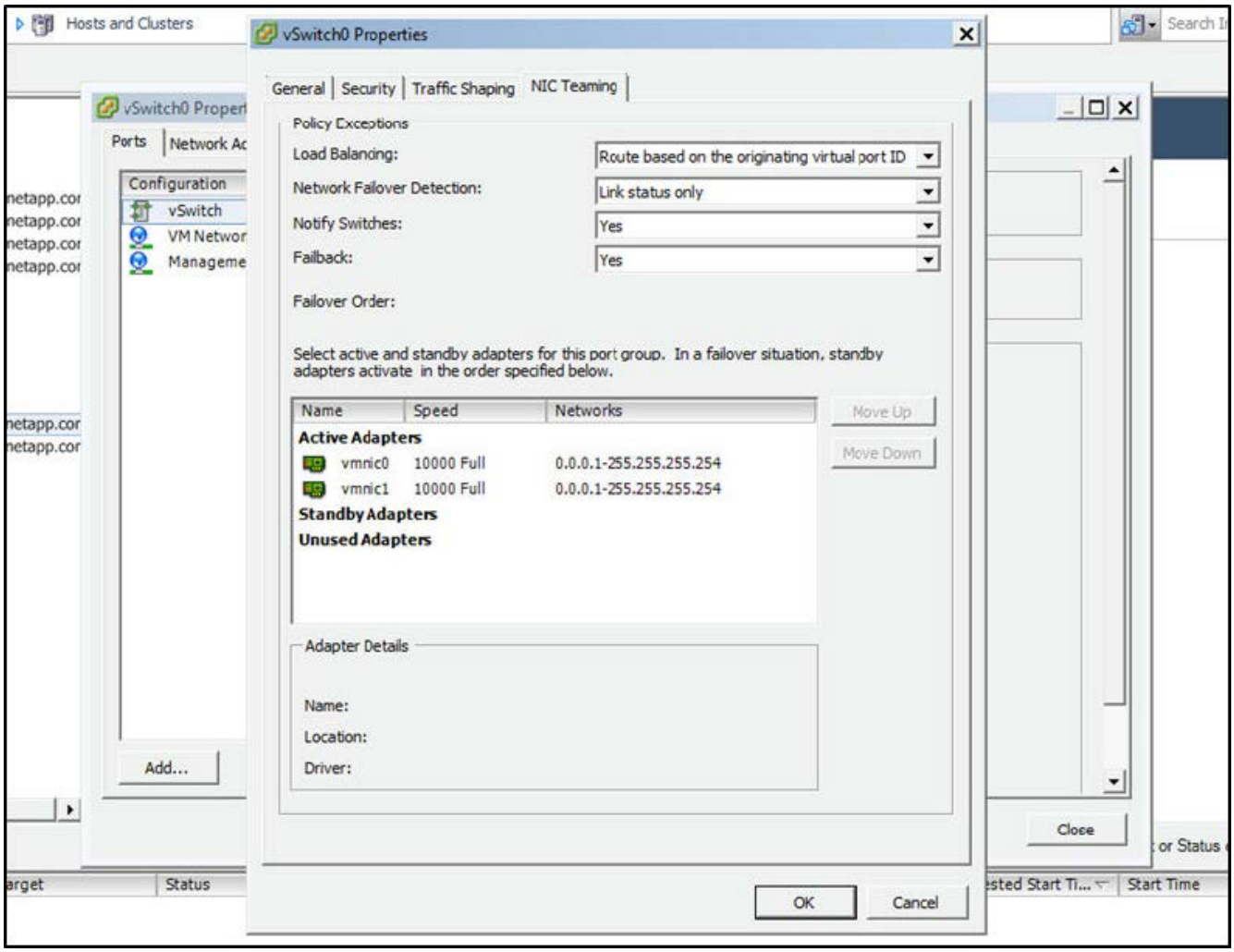
Hypervisor主機上的**vSwitch**組態

vSwitch是核心Hypervisor元件、用於支援內部和外部網路的連線能力。在設定每個Hypervisor vSwitch時、您應該考量幾件事。

具有兩個實體連接埠的主機的**vSwitch**組態（**2x10Gb**）

當每個主機包含兩個10Gb連接埠時、您應該依照下列方式設定vSwitch：

- 設定vSwitch並將兩個連接埠指派給vSwitch。使用兩個連接埠建立NIC群組。
- 將負載平衡原則設定為「根據來源虛擬連接埠ID進行路由」。
- 將兩個介面卡標示為「作用中」。
- 將「容錯回復」設定設為「是」。



- 設定vSwitch使用巨型框架（9000 MTU）。
- 在vSwitch上設定內部流量的連接埠群組（ONTAP內部）：
  - 連接埠群組指派給ONTAP Select 用於叢集、HA互連和鏡射流量的E0c-e0g虛擬網路介面卡。
  - 連接埠群組應位於不可路由的VLAN上、因為此網路應為私有網路。您應該將適當的VLAN標記新增至連接埠群組、以納入考量。
  - 連接埠群組的負載平衡、容錯回復及容錯移轉順序設定應與vSwitch相同。
- 在vSwitch上設定外部流量的連接埠群組（ONTAP外部）：
  - 連接埠群組指派給ONTAP Select 用於資料和管理流量的E0A-e0c虛擬網路介面卡。
  - 連接埠群組可以位於可路由的VLAN上。此外、視網路環境而定、您應該新增適當的VLAN標記、或設定連接埠群組以進行VLAN主幹連線。
  - 連接埠群組的負載平衡、容錯回復及容錯移轉順序設定應與vSwitch相同。

以上vSwitch組態適用於一般網路環境中具有2個10Gb連接埠的主機。

部署公用程式安裝所需的資訊

在VMware環境中安裝部署管理公用程式之前、請先檢閱必要的組態資訊和選用的網路組態資訊、以準備好成功部署。

必要的組態資訊

在您的部署規劃中、您應該先判斷必要的組態資訊、然後再安裝ONTAP Select 「整合部署」管理公用程式。

必要資訊	說明
部署虛擬機器的名稱	用於虛擬機器的識別碼。
ESXi主機名稱	安裝部署公用程式之VMware ESXi主機的識別碼。
資料存放區名稱	存放虛擬機器檔案的VMware資料存放區識別碼（約需40 GB）。
虛擬機器的網路	部署虛擬機器所連線之網路的識別碼。

選用的網路組態資訊

部署虛擬機器預設使用DHCP進行設定。不過、如果需要、您可以手動設定虛擬機器的網路介面。

網路資訊	說明
主機名稱	主機的識別碼。
主機IP位址	主機的靜態IPv4位址。
子網路遮罩	子網路遮罩、根據虛擬機器所在的網路而定。
閘道	預設閘道或路由器。
主要DNS伺服器	主網域名稱伺服器。
次要DNS伺服器	次要網域名稱伺服器。
搜尋網域	要使用的搜尋網域清單。

安裝所需的資訊**ONTAP Select**

在準備在ONTAP Select VMware環境中部署一個VMware叢集時、請收集使用ONTAP Select 「部署」管理公用程式來部署和設定叢集時所需的資訊。

您收集的部分資訊會套用至叢集本身、而其他資訊則套用至叢集中的個別節點。

叢集層級資訊

您必須收集ONTAP Select 有關該叢集的資訊。

叢集資訊	說明
叢集名稱	叢集的唯一識別碼。
授權模式	評估或購買授權。
叢集的IP組態	叢集和節點的IP組態、包括：*管理叢集的IP位址*子網路遮罩*預設閘道

主機層級資訊

您必須收集ONTAP Select 有關叢集中每個節點的資訊。

叢集資訊	說明
主機名稱	主機的唯一識別碼。
主機的網域名稱	主機的完整網域名稱。
節點的IP組態	叢集中每個節點的管理IP位址。
鏡射節點	HA配對中的相關節點名稱（僅限多節點叢集）。
儲存資源池	使用的儲存資源池名稱。
儲存磁碟	使用軟體RAID時的磁碟清單。
序號	如果您是以購買的授權來部署、則NetApp提供的唯一九位數序號。

設定主機使用**NVMe**磁碟機

如果您打算使用NVMe磁碟機搭配軟體RAID、則需要設定主機來識別磁碟機。

在NVMe裝置上使用VMDirectPath I/O傳遞、以最大化資料效率。此設定可將磁碟機展示給ONTAP Select 整個物件虛擬機器、ONTAP 使其能夠直接透過PCI存取裝置。

確保您的部署環境符合下列最低需求：

- 包含相關部署管理公用程式的更新版本ONTAP Select
- 優質XL平台授權方案或90天試用授權
- VMware ESXi 6.7版或更新版本
- 符合規格1.0或更新版本的NVMe裝置

請依照 "主機準備檢查清單"、檢閱 "部署公用程式安裝所需的資訊"和 "安裝所需的資訊ONTAP Select" 主題以取得更多資訊。

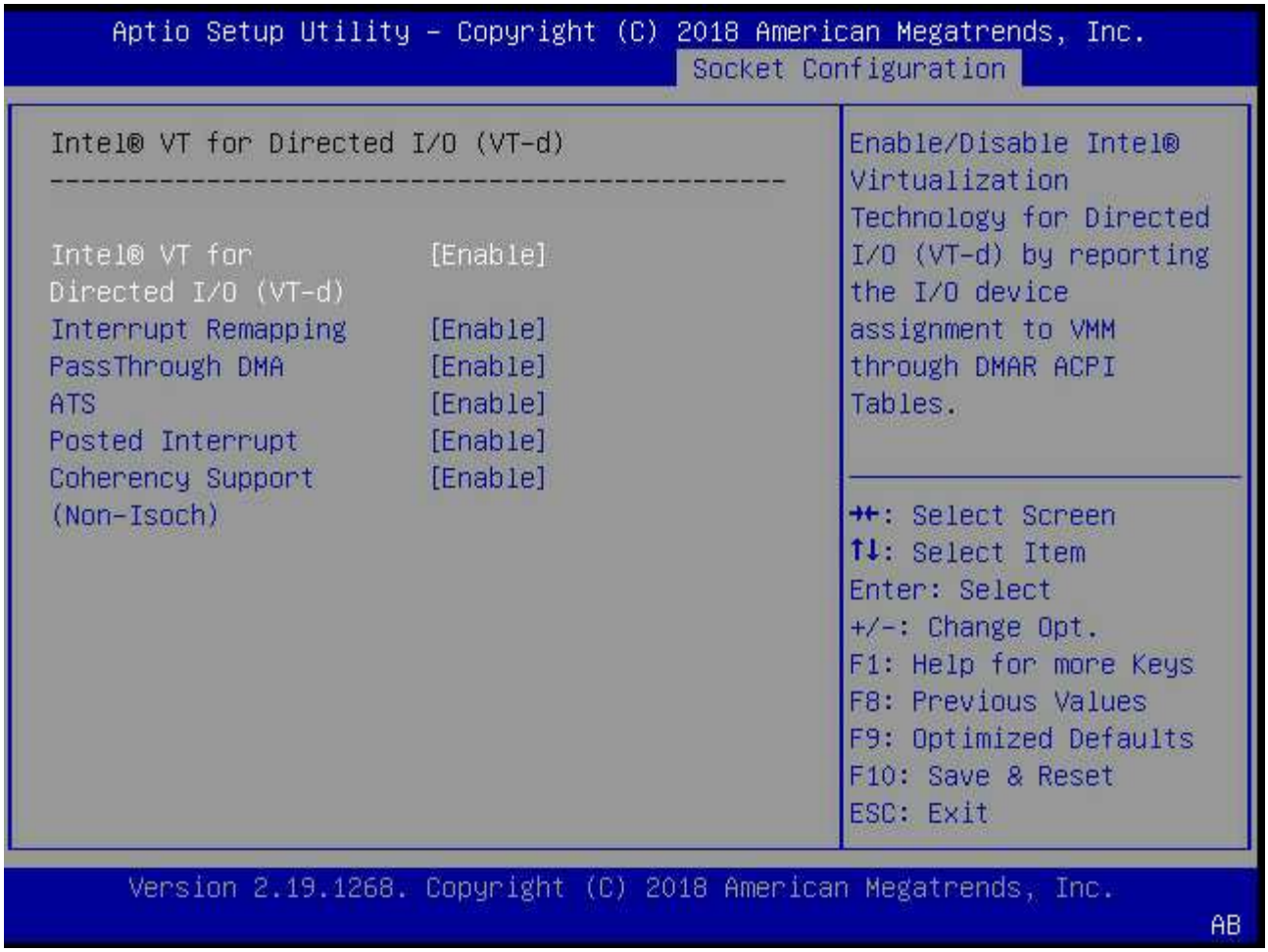
此程序設計為在建立新ONTAP Select 的叢集之前執行。您也可以執行程序、為現有的SW-RAID NVMe叢集設定額外的NVMe磁碟機。在這種情況下、設定磁碟機之後、您必須透過部署來新增磁碟機、如同使用其他SSD磁碟機一樣。主要差異在於部署會偵測NVMe磁碟機並重新開機節點。將NVMe磁碟機新增至現有叢集時、請注意下列關於重新開機程序的資訊：

- 部署可處理重新開機協調作業。
- HA接管與還原是以有序的方式執行、但重新同步集合體可能需要花費大量時間。
- 單一節點叢集將導致停機。

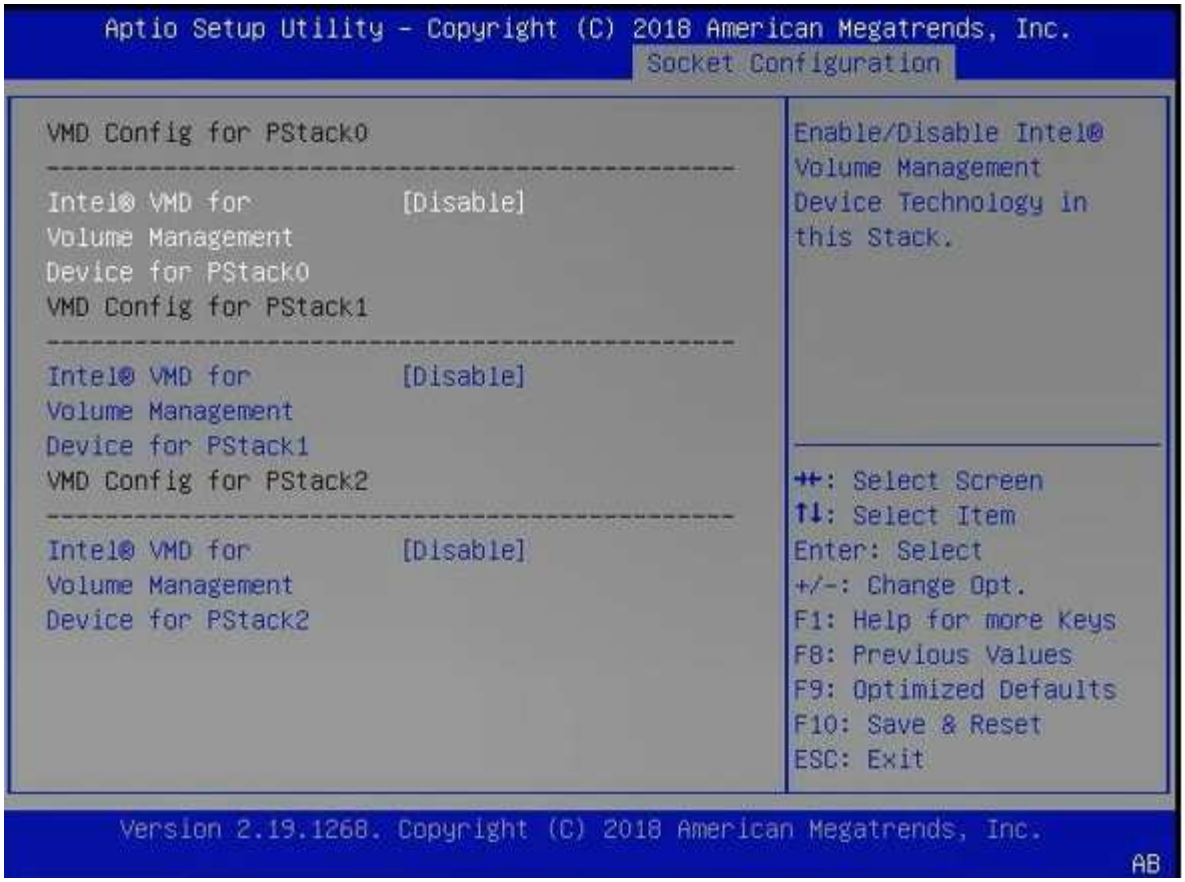
請參閱 "增加儲存容量" 以取得更多資訊。

步驟

1. 存取主機上的* BIOS組態*功能表、以啟用I/O虛擬化支援。
2. 啟用「* Intel（R）VT for Directed I/O（VT-d）*」設定。



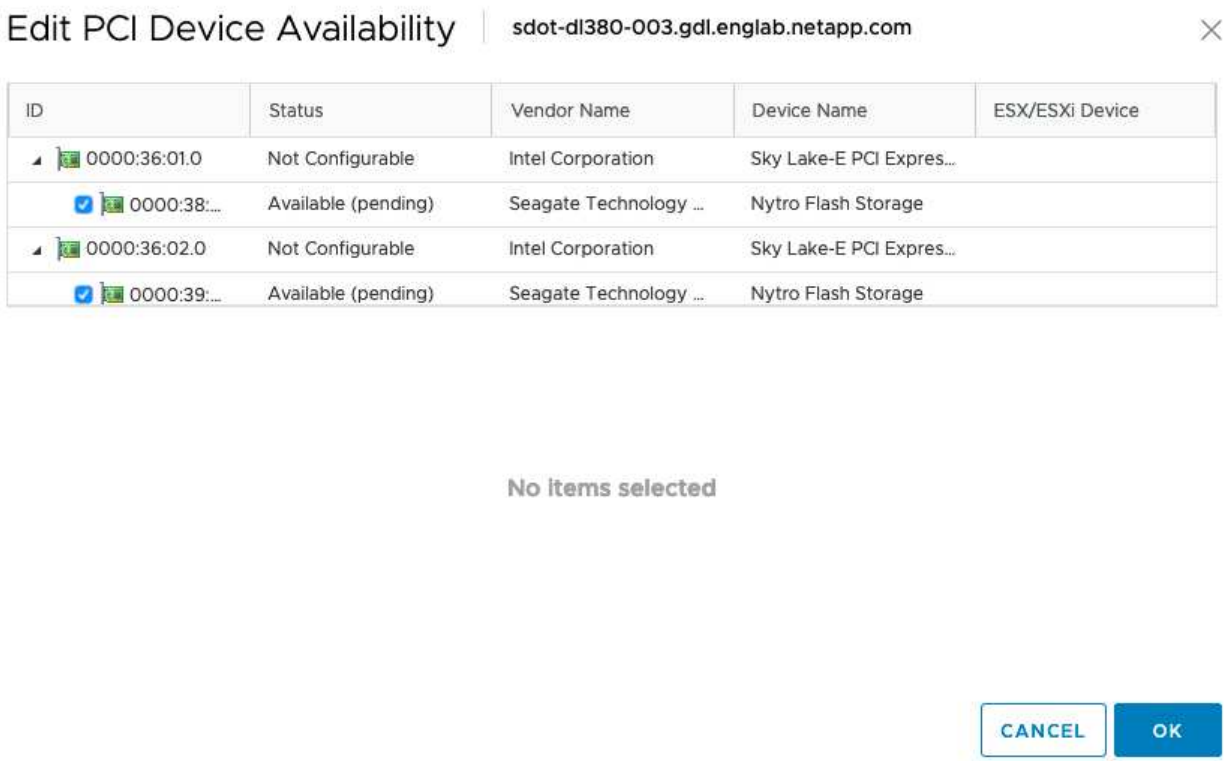
3. 部分伺服器支援* Intel Volume Management Device（Intel VMD*）*。啟用後、ESXi Hypervisor便無法看到可用的NVMe裝置；請先停用此選項、再繼續。



4. 設定NVMe磁碟機、以便傳遞至虛擬機器。

   a. 在vSphere中、開啟主機*設定*檢視、然後按一下*硬體：PCI裝置*下的*編輯*。

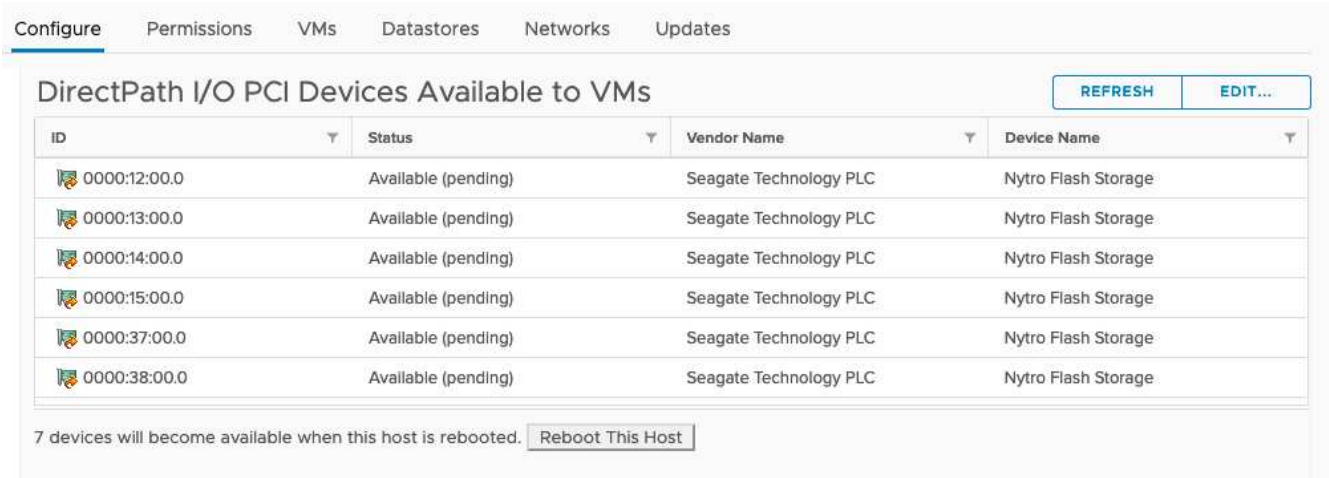
   b. 選取ONTAP Select 您要用於不支援的NVMe磁碟機。



> 您需要一個也有NVMe裝置備份的VMFS資料存放區、來裝載ONTAP Select 支援的VMware系統磁碟和虛擬NVRAM。在設定其他NVMe磁碟機以進行PCI傳遞時、請至少保留一個NVMe磁碟機可供此用途使用。

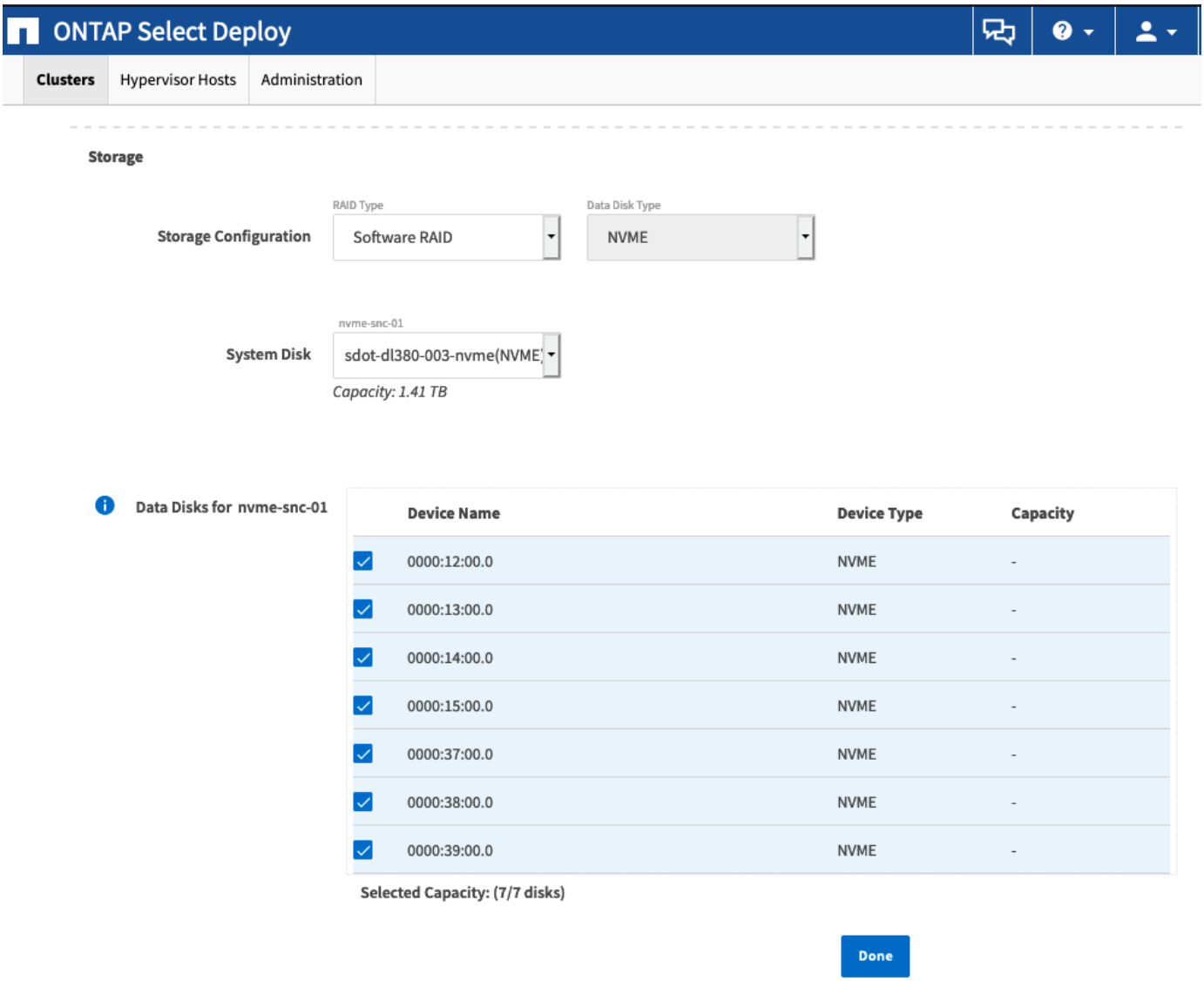
a. 按一下「確定」。選取的裝置會指出*可用（擱置中）*。

5. 單擊*重新引導主機*。

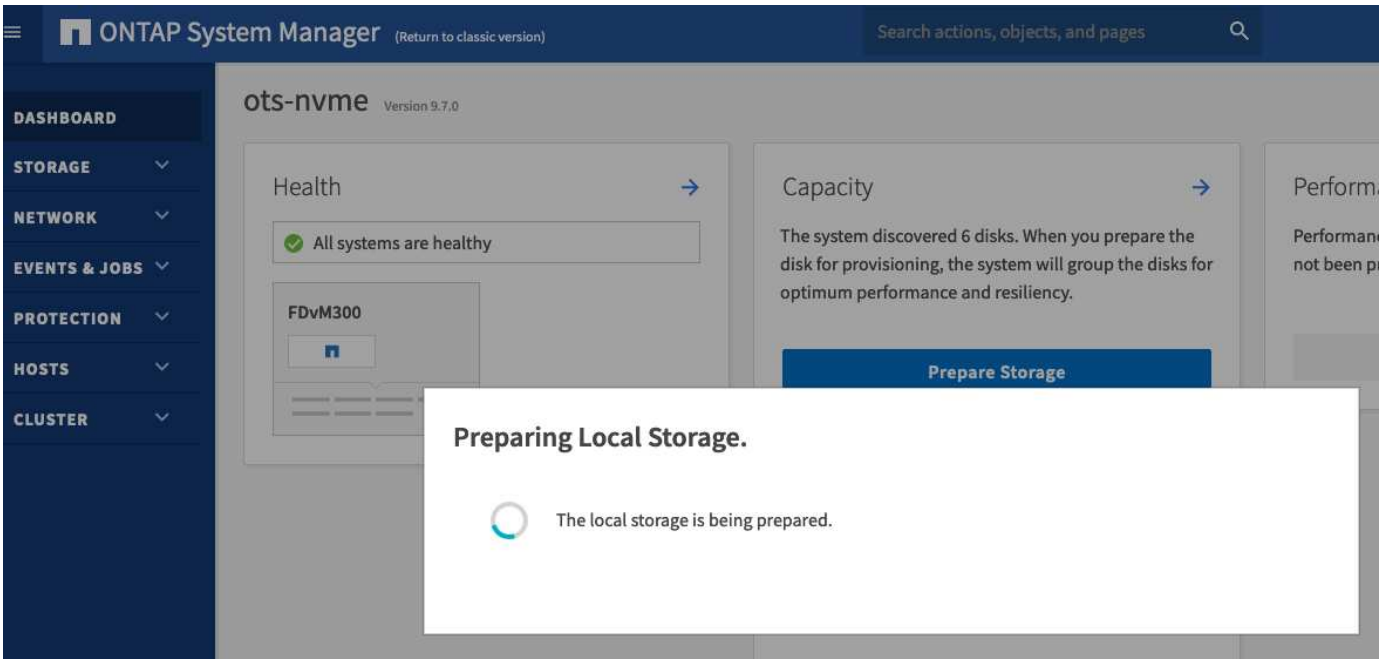


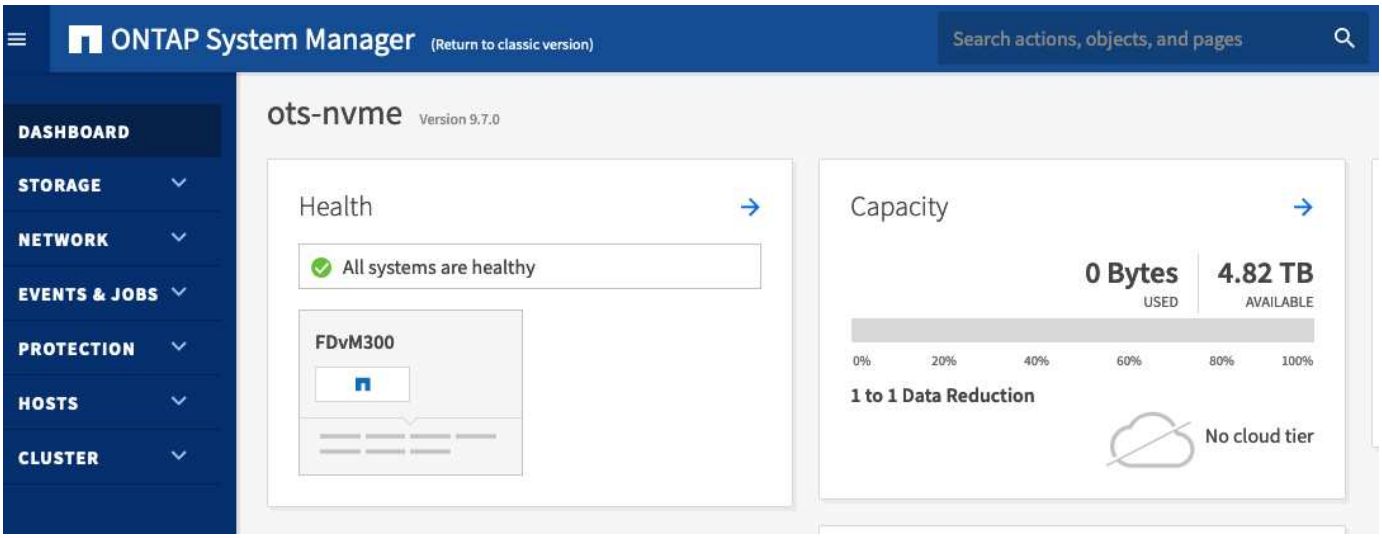
準備好主機之後、您就可以安裝ONTAP Select 此功能。部署可引導您在ONTAP Select 新準備的主機上建立功能完善的儲存叢集。在此過程中、部署會偵測到設定為傳遞的NVMe磁碟機、並自動選取這些磁碟機做ONTAP為參考資料磁碟。您可以視需要調整預設選項。

> 每ONTAP Select 個節點最多支援14個NVMe裝置。



成功部署叢集之後ONTAP 、即可利用NetApp System Manager根據最佳實務做法來配置儲存設備。利用NVMe儲存設備、可自動啟用Flash最佳化的儲存效率功能。ONTAP





安裝ONTAP Select 部署功能

您需要安裝ONTAP Select 「整合式」管理公用程式、並使用公用程式來建立ONTAP Select 一個「叢集」。

下載虛擬機器映像

您可以ONTAP Select 從NetApp支援網站下載此解決方案。

根據開放式虛擬化格式（OVF）標準、將此支援公用程式封裝成虛擬機器。ONTAP Select單一壓縮檔案的字尾為「ova」。

步驟

1. 使用網頁瀏覽器存取NetApp支援網站、然後按一下*支援快速連結*。
2. 按一下「熱門工作」下的「下載軟體」、然後登入。

3. 按一下*尋找您的產品*。
4. 向下捲動並按一下* ONTAP Select 《*》。
5. 選取所需的套件版本。
6. 檢閱終端使用者授權合約（EULA）、然後按一下*「Accept & Continue（接受並繼續）」*。
7. 選取並下載適當的套件、視需要回應所有提示。

部署虛擬機器

您必須使用ONTAP Select OVF虛擬機器映像來安裝及啟動「物件部署」虛擬機器。在安裝程序中、您必須將網路介面設定為使用DHCP或靜態IP組態。

您必須準備好部署ONTAP Select 這個功能完善的虛擬機器：

- 安裝VMware Client整合外掛程式或視需要執行類似的組態、即可在瀏覽器中啟用OVF功能
- 如果您要動態指派IP位址給部署虛擬機器、請在VMware環境中啟用DHCP

您必須擁有建立虛擬機器時要使用的組態資訊、包括虛擬機器名稱、外部網路和主機名稱。定義靜態網路組態時、您需要下列額外資訊：

- 部署虛擬機器的IP位址
- 網路遮罩
- 閘道（路由器）的IP位址
- 主要DNS伺服器的IP位址
- 第二部DNS伺服器的IP位址
- DNS搜尋網域

如果您使用vSphere、則「部署OVF範本精靈」會提供表單、以提供所有部署組態資訊、包括網路組態。不過、如果您選擇不使用此表單、則可以改用部署虛擬機器的主控台來設定網路。

步驟

1. 存取vSphere用戶端並登入。
2. 瀏覽至階層中的適當位置、然後選取*部署OVF範本*。
3. 選取OVA檔案並完成「部署OVF範本」精靈、選取適合您環境的選項。

   您必須定義系統管理員帳戶的密碼。登入部署公用程式時、您必須提供此密碼。

4. 部署虛擬機器之後、請選取新的虛擬機器、如果尚未根據您對部署精靈的輸入而啟動、請將其開啟。
5. 如有需要、您可以使用虛擬機器主控台設定部署網路：
   a. 按一下*主控台*索引標籤、即可存取ESXi主機設定Shell並監控開機程序。
   b. 等待下列提示：

      主機名稱：

   c. 輸入主機名稱、然後按* Enter *。

d. 等待下列提示：

   提供管理員使用者密碼：

e. 輸入密碼並按* Enter *。

f. 等待下列提示：

   使用DHCP設定網路資訊？[n]：

g. 輸入* n*定義靜態IP組態、或輸入y使用DHCP、然後按* Enter *。

h. 如果您選擇靜態組態、請視需要提供所有網路組態資訊。

登入部署Web介面

您應該登入Web使用者介面、確認部署公用程式可用並執行初始組態。

步驟

1. 使用IP位址或網域名稱、將瀏覽器指向Deploy公用程式：

   https://<ip_address>/`

2. 提供系統管理員（admin）帳戶名稱和密碼並登入。
3. 如果ONTAP Select 顯示*歡迎使用S還原*快顯視窗、請檢閱必要條件、然後按一下*確定*繼續。
4. 如果這是第一次登入、但您並未使用vCenter提供的精靈安裝部署、請在出現提示時提供下列組態資訊：
   - 系統管理員帳戶的新密碼（必填）
   - 選擇性的AutoSupport
   - 具有帳戶認證的vCenter伺服器（選用）

"使用SSH登入部署"

部署ONTAP Select 一個不必要的叢集

您可以使用ONTAP Select 隨附於「解決方法部署」管理公用程式的網路使用者介面來部署單節點ONTAP Select 或多節點的解決方法叢集。

當您使用Deploy公用程式網路介面建立ONTAP Select 一個叢集時、系統會引導您完成一系列特定步驟。確切的程序會因部署單一節點或多節點叢集而有所不同。

您也可以ONTAP Select 使用部署公用程式CLI來部署叢集。

開始之前

您應該為部署做好準備、以確保部署成功。

初始規劃

檢閱文件的_計畫_和_授權_區段。在此基礎上、您可以針對叢集做出決策、包括：

- Hypervisor
- 節點數
- 授權類型
- 平台大小（執行個體類型）
- 版本ONTAP Select

主機準備

您必須準備Hypervisor主機、ONTAP Select 讓其執行效能不中斷的節點、並根據授權模式取得所需的儲存授權檔案。若要檢視準備要求：

1. 登入部署Web使用者介面。
2. 按一下 ? 頁面頂端。
3. 按一下「先決條件」。
4. 向下捲動以檢閱需求、然後按一下「確定」。

授權檔案

如果您打算在正式作業環境中部署叢集、則必須根據授權模式取得儲存授權檔案。

部署安裝和帳戶認證

您必須安裝部署管理公用程式並執行初始組態。請參閱 "安裝ONTAP Select 部署功能" 以取得更多資訊。您必須擁有部署系統管理員帳戶的密碼、此密碼已設定為安裝程序的一部分。

安裝先前**ONTAP Select** 的鏡像節點映像

根據預設、部署管理公用程式會在ONTAP Select 發行時包含最新版本的功能。如果您想要使用舊版ONTAP Select 的不實功能來部署叢集、您必須將ONTAP Select 此不實影像新增至部署執行個體。請參閱 "新增ONTAP Select 要部署的鏡像" 以取得更多資訊。

快速入門啟動頁面

初始頁面* ONTAP Select 《Getting Started with the Siddeploy》（《使用介紹》）*將引導您完成建立叢集的多步驟程序。主要步驟有五個、包括：

- 新增授權
- 將主機新增至庫存
- 建立叢集
- 網路預先檢查
- 部署叢集

> 您可以按一下頁面頂端的索引標籤（叢集、Hypervisor主機、管理）、獨立執行相同的步驟。

網路檢查工具

如果要部署多節點叢集、您應該熟悉網路檢查程式。

部署叢集之後

您應該備份ONTAP Select 「不再部署」組態資料。

建立單節點叢集

您可以使用ONTAP Select 「功能不全」網路使用者介面來部署單節點ONTAP Select 的功能不全的叢集。

請參閱 "開始之前" 以準備部署叢集。必須先安裝並設定部署管理（密碼AutoSupport 、VMware vCenter）。

建立一個含有一個節點的整個叢集、以進行正式作業部署。ONTAP Select

步驟

1. 使用系統管理員帳戶（admin）透過Web介面登入部署公用程式。
2. 如果ONTAP Select 顯示*歡迎使用S還原*快顯視窗、請確認您已符合組態先決條件、然後按一下*確定*。
3. 如果未顯示*快速入門*叢集啟動頁面、請按一下 在頁面頂端、按一下*快速入門*。
4. 在「入門」頁面上、按一下「上傳」、然後從本機工作站選取授權、再按一下「開啟」上傳授權。
5. 按一下「重新整理」、確認已新增授權。
6. 按一下*「下一步*」以新增Hypervisor主機、然後按一下*「新增*」。

   您可以直接新增ESXi主機、或連線至vCenter伺服器。視需要提供適當的主機詳細資料和認證資料。

7. 單擊* Refresh（刷新）並確認主機的 Type（類型）值是 esesx *。

   您提供的任何帳戶認證資料都會新增至部署認證資料庫。

8. 單擊* Next*（下一步*）開始建立叢集的程序。
9. 在「叢集詳細資料」區段中、提供描述叢集的所有必要資訊、然後按一下「完成」。
10. 在「節點設定」下、提供節點管理IP位址並選取節點的授權；如有需要、您可以上傳新的授權。您也可以視需要變更節點名稱。
11. 提供* Hypervisor *和*網路*組態。

    有三種節點組態可定義虛擬機器大小和可用的功能集。這些執行個體類型分別受購買授權的標準、優質和優質XL產品支援。您為節點選取的授權必須符合或超過執行個體類型。

    選取Hypervisor主機、以及管理和資料網路。

12. 提供* Storage*組態、然後按一下*完成*。

    您可以根據平台授權層級和主機組態來選取磁碟機。

13. 檢閱並確認叢集的組態。

    按一下即可變更組態 在適用的章節中。

14. 單擊* Next*（下一步*）並提供ONTAP 管理員密碼。
15. 按一下「建立叢集」開始建立叢集程序、然後按一下快顯視窗中的「確定」。

    建立叢集可能需要30分鐘的時間。

16. 監控多步驟叢集建立程序、確認叢集已成功建立。

    頁面會定期自動重新整理。

> 如果叢集建立作業已啟動但無法完成、ONTAP 則您定義的整套管理密碼可能無法登錄。在這種情況下、您可以使用ONTAP Select 管理員帳戶的密碼_changeme123_來存取該叢集的管理介面。

您應該確認ONTAP Select AutoSupport 已設定好「還原」功能、並備份ONTAP Select 「還原部署」組態資料。

部署後叢集的初始狀態

部署叢集後、您應該瞭解叢集的初始狀態、並視環境需求設定叢集。

建立一個包含多項特性的叢集。ONTAP Select

生命

指派了兩種類型的客戶指定生命期：

- 叢集管理（每個叢集一個）
- 節點管理（每個節點一個）

SVM

兩個管理SVM處於作用中狀態：

- 預設SVM
- 叢集SVM

集合體

即會建立根Aggregate。

功能

所有功能均已獲得授權且可供使用。既是支援功能、也是支援功能的功能。SnapLock FabricPool

> 沒有建立資料SVM。此外、多節點叢集還有一個內部網路、其中包含自動產生的LIF。

相關資訊

- "預設啟用的支援功能ONTAP"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.